

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

15/11/2023

1. Sia X una v.a. che indica l'istante in cui si realizza per la prima volta "croce" (C) in una serie di lanci indipendenti di una moneta non equa t.c. $P(C) = 1/4$.
 - a) (2 punti) Che tipo di legge ha X ?
 - b) (4 punti) Sia $Y := \min(X, 3)$. Determinare la pf di Y
 - c) (3 punti) Determinare $V(Y)$.
 - d) (3 punti) Calcolare $P(X = 5|Y = 3)$.
2. Siano $X \sim P(\lambda)$ e $Y \sim b(1, 1/2)$ v.a. indipendenti, con $\lambda > 0$. Sia $Z := X(1 - Y)$.
 - a) (4 punti) Determinare la pf di Z .
 - b) (4 punti) Per Z si osserva il seguente campione $\{1, 3, 2, 1, 2, 1\}$. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di λ .
3. Siano dati i campioni gaussiani X

1.2	2.1	1.4	1.6
2.1	1.7	1.4	1.5

e Y

0.7	0.9	0.6
1.2	1.4	1.7

 - a) (7 punti) Eseguire un test di livello $\alpha = 0.05$ per verificare l'ipotesi $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ contro l'ipotesi $H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$.
 - c) (5 punti) Senza sviluppare i calcoli, dire cosa accadrebbe nel caso precedente se si assumesse $\alpha = 0.1$.